

GEO-31

Aula 15

Profs. Schiavon e Paulo Hems

ITA

23/07/2020

ESTRADAS



ESTRADAS – Fases de Estudo

- Planejamento
- Projeto
 - Anteprojeto
 - Projeto Executivo
- Implantação
- Operação e manutenção



ESTRADAS – Fase de Implantação

- Serviços Preliminares
- Serviços de Terraplenagem e de Geotecnia
- Serviços de Pavimentação
- Serviços de Drenagem e Proteção Vegetal
- Serviços de Sinalização

DNIT

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

- Autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes
- Transporte rodoviário, aquaviário e ferroviário
- Antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER)
- Sede em Brasília, possui 25 unidades administrativas regionais – as superintendências, e 8 administrações hidroviárias.
- Implementar a política de infraestrutura, com operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação mediante construção de novas vias e terminais. Recursos para obras são da União.
- Órgão gestor e executor das vias navegáveis, ferrovias e rodovias federais
- Atribuições do Código de Trânsito: nas rodovias federais, responsável pela aplicação de multas por excesso de peso e ou de velocidade

Normas Técnicas do DNIT

<http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/normas/coletanea-de-normas>

Tipo:	Quantidade:	Alguns exemplos: Especificação de Serviço - ES
Classificação (CLA)	1	
Especificação de Material (EM)	36	DNER-ES 039/71 - Muros de arrimo
Especificação de Serviço (ES)	134	DNER-ES 044/71 - Revestimento de taludes com solo-cimento
Instrução de Ensaio (IE)	4	DNER-ES 327/97 (*) - Pavimentação - pavimento com peças pré-moldadas de concreto
Método de Ensaio (ME)	152	DNER-ES 344/97 (*) - Edificações - serviços preliminares
Padronização (PAD)	4	DNER-ES 345/97 (*) - Edificações - fundações
Procedimento (PRO)	73	DNIT 017/2006- ES (*) - Drenagem - Dreno sub-horizontal
Terminologia (TER)	5	DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes
Total	409	DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos
		DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros
		DNIT 138/2010-ES: Pavimentação – Reforço do subleito
		DNIT 139/2010-ES: Pavimentação – Sub-base estabilizada granulometricamente
		DNIT 140/2010-ES: Pavimentação – Sub-base de solo melhorado com cimento
		DNIT 141/2010-ES: Pavimentação – Base estabilizada granulometricamente
		DNIT 142/2010-ES: Pavimentação – Base de solo melhorado com cimento
		DNIT 121/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviários – Fundações

ESTRADAS – Serviços Preliminares

- Licença Ambiental
 - Licença Prévia (LP) – concedida na fase de estudos iniciais da obra. Ela atesta a viabilidade ambiental do empreendimento.
 - Licença de Instalação (LI) – deve ser providenciada para que se possa dar início à execução dos serviços.
 - Licença de Operação (LO) – deve ser providenciada após a conclusão dos serviços e é a que autoriza a utilização da obra. Ela só é concedida após a constatação da execução de todas as condicionantes estabelecidas nas LP e LI.
- Desmatamento
- Nivelamento primitivo
- Escavação em empréstimo
- Procedimentos em bota-fora

ESTRADAS – Condicionantes Geológicas

- Relevo



- Natureza dos terrenos



- Materiais de construção

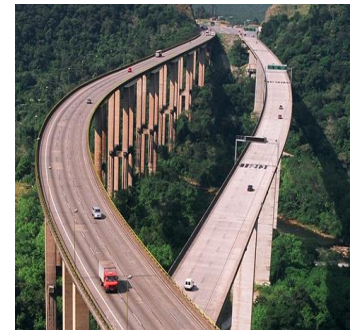
ESTRADAS – Estudos Geológico-Geotécnicos

- Métodos de superfície
- Métodos de subsuperfície
 - Poços de inspeção
 - Sondagens (trado, percussão, rotativas)
 - Investigação geofísica
- Ensaios
 - Massa específica *in situ*
 - Teor de umidade
 - Compactação
 - Índice de suporte (CBR)
 - Abração (*Los Angeles*)
 - Resistência
 - Petrografia

ESTRADAS – Serviços de Terraplenagem e de Geotecnia

➤ Geotecnia

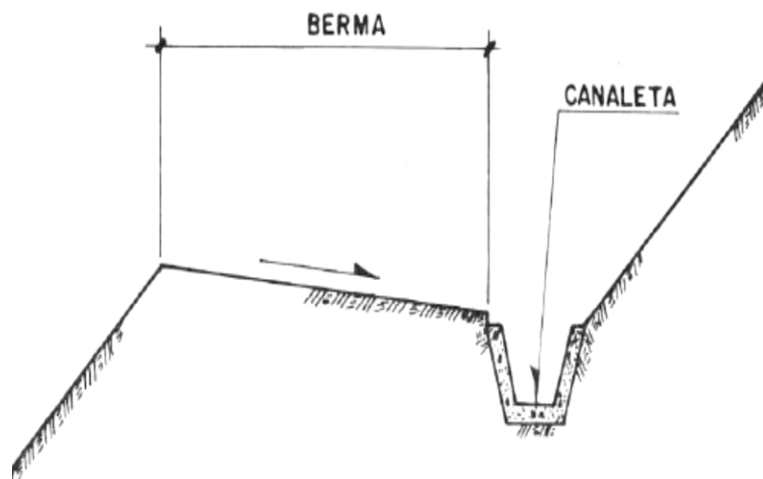
- Taludes em corte
- Taludes em aterro
- Contenções (corte e aterro)
- Compactação
- Túneis
- Viadutos / Pontes (Fundação)



ESTRADAS – Serviços de Terraplenagem e de Geotecnia

- Taludes em corte

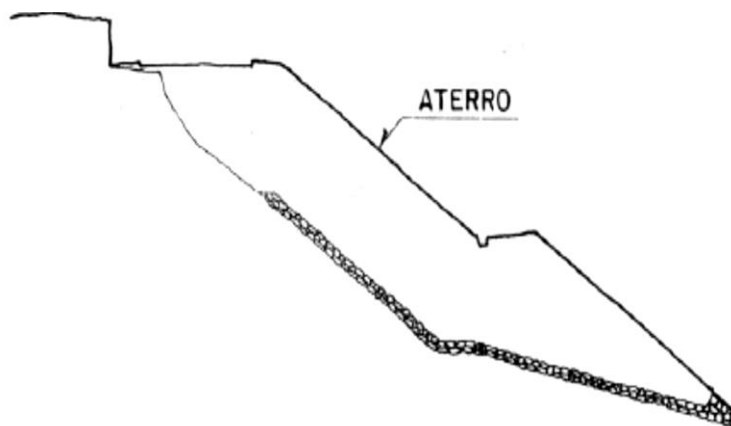
- Inclinação padrão para corte em solo é 1V:1H
- Altura máxima de um talude de corte sem a necessidade de berma é de 8 m, segundo recomendação do DNIT
- As bermas devem ter no mínimo 4,0 m e inclinação de 3%.



ESTRADAS – Serviços de Terraplenagem e de Geotecnia

- Taludes em aterro

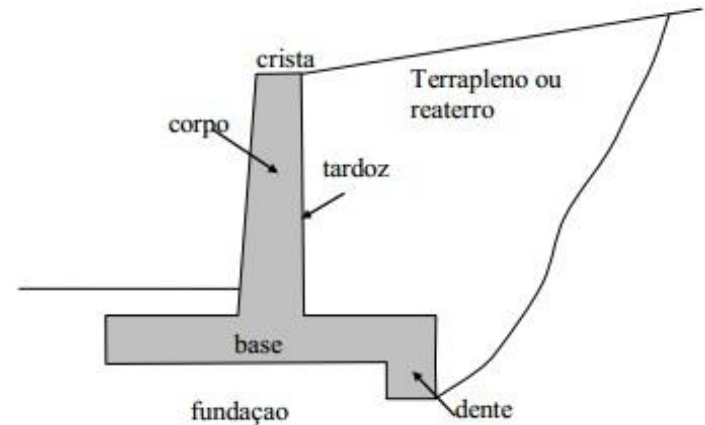
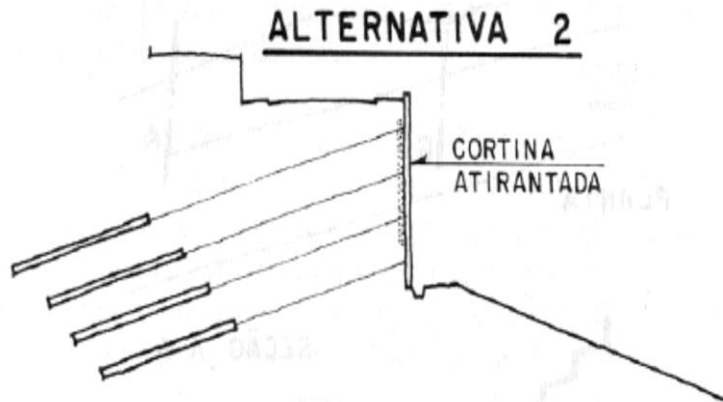
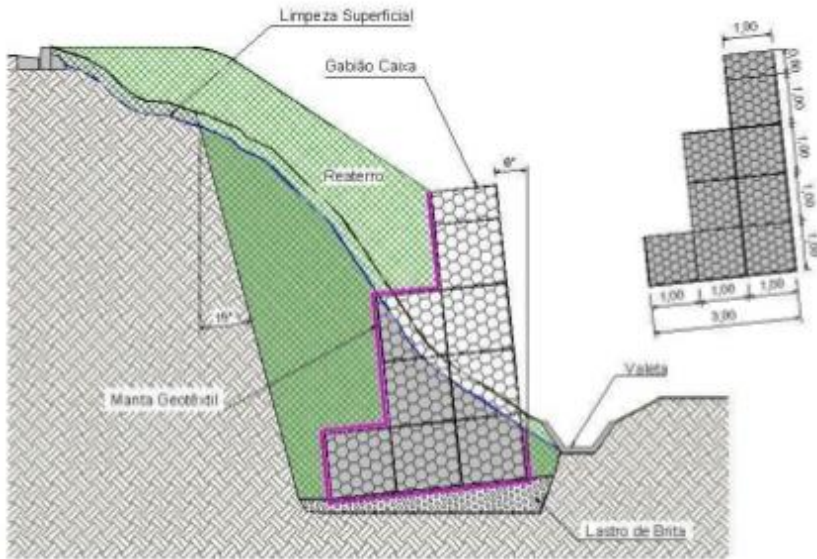
- A inclinação do talude de aterro padrão é de 1V:1,5H
- Altura máxima de um talude de aterro sem a necessidade de berma é de 8 m, segundo recomendação do DNIT
- As bermas devem ter no mínimo 4,0 m e inclinação de 3 %.



ESTRADAS – Serviços de Terraplenagem e de Geotecnia

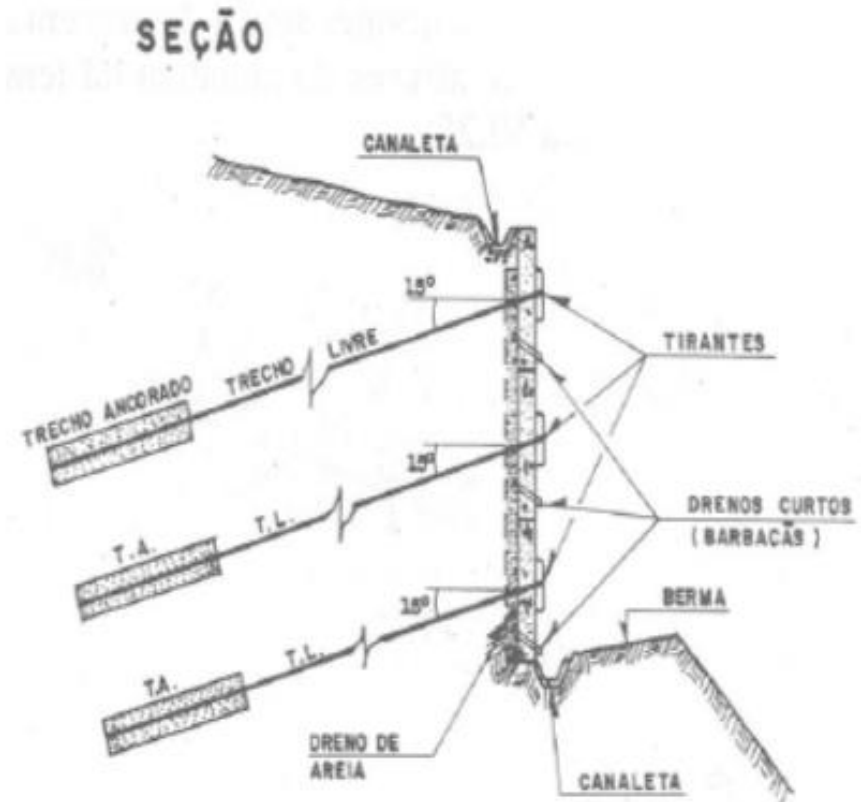
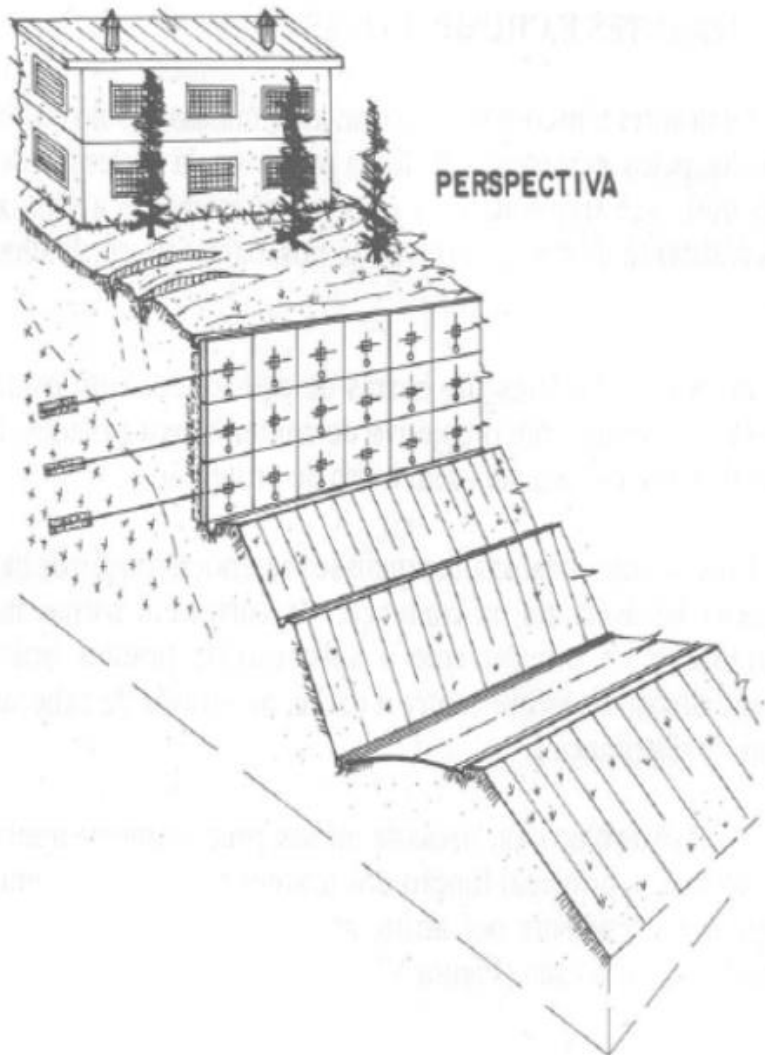
- Contenções de corte e aterro

4.1.3 Muros de gabiões (muro de gravidade)



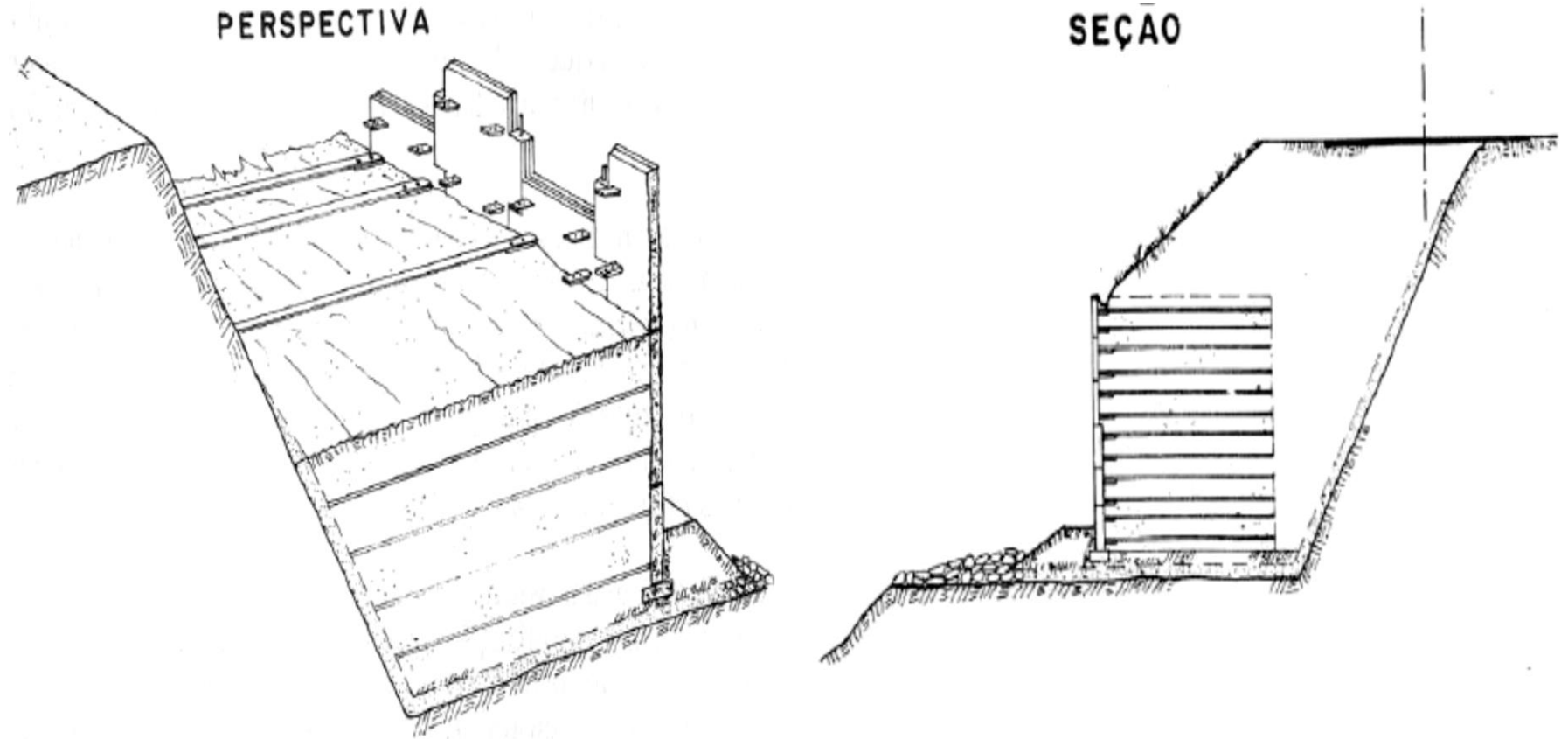
ESTRADAS – Serviços de Terraplenagem e de Geotecnia

- Contenções de corte e aterro



ESTRADAS – Serviços de Terraplenagem e de Geotecnia

- Contenções de corte e aterro



Terra armada - aterro

ESTRADAS – Serviços de Terraplenagem e de Geotecnia

COMPACTAÇÃO DE ATERROS

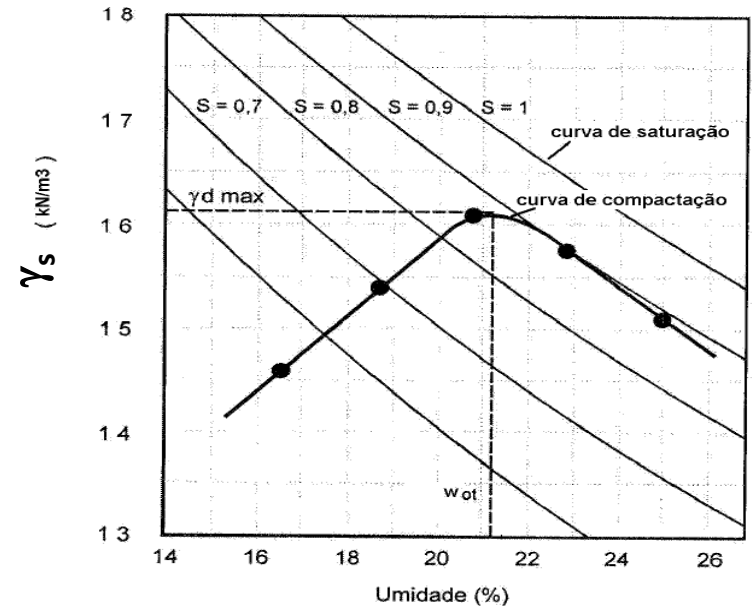
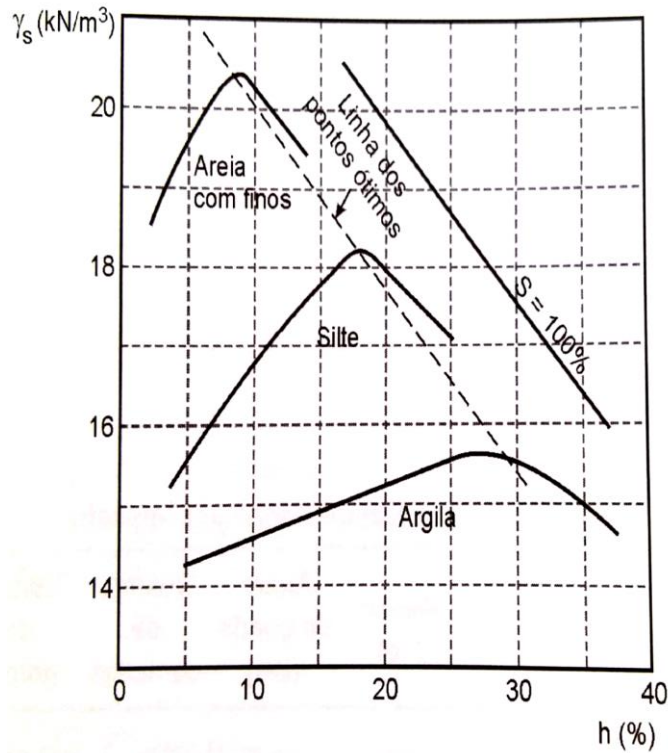
- Entende-se por compactação de um solo a redução (relativamente rápida) do índice de vazios por processo mecânico.
- A redução ocorre através da expulsão do ar dos vazios do solo (solo não saturado com água).
- A compactação objetiva a melhora das propriedades de engenharia do solo, e a homogeneização da camada.

Objetiva-se:

- Aumentar a resistência ao cisalhamento do solo;
- Diminuir a sua compressibilidade (e os recalques);
- Diminuir a sua permeabilidade;
- Diminuir a sua erodibilidade.

• Ensaio de compactação no laboratório – Energia padrão

Curvas de compactação de diferentes solos com a mesma energia



- Compactação no campo

- Escolha da área de empréstimo – distância de transporte, volume de material disponível, tipo e umidade do solo
- Escavação, transporte e espalhamento do solo em camadas que dependem do equipamento compactador
- Acerto da umidade (irrigação ou aeração) e homogeneização
- Compactação propriamente dita

<https://www.youtube.com/watch?v=9SNncehKb7Q>

<https://www.youtube.com/watch?v=eQcowjyCngo>



- Compactação no campo

Tab. 6.2 Equipamentos de Compactação

Tipo	Solo	Modo de compactar	Parâmetros dos equipamentos			
			e (cm)	N	v (km/h)	p ou P
Rolo pé de carneiro	Argila ou silte	De baixo para cima	20 a 25	8 a 10	≤ 4	2.000 a 3.000 kPa
Rolo pneumático	Silte, areia com finos	De cima para baixo	30 a 40	4 a 6	4 a 6	500 a 700 kPa
Rolo vibratório	Material granular	Vibração	60 a 100	2 a 4	≥ 8	50 a 100 kN

Legenda: e = Espessura da camada de solo solto
 N = Número de passadas do rolo compactador
 v = Velocidade do rolo compactador
 p = Pressão na pata ou no pneu
 P = Peso do rolo vibratório

Variáveis: P, N, v, e



• Compactação no campo

- Nível de energia na compactação no campo é difícil de ser quantificado. Pode-se estabelecer que é uma função de:

- $E = f (P . N / (v . e))$

- Onde: P = peso do equipamento

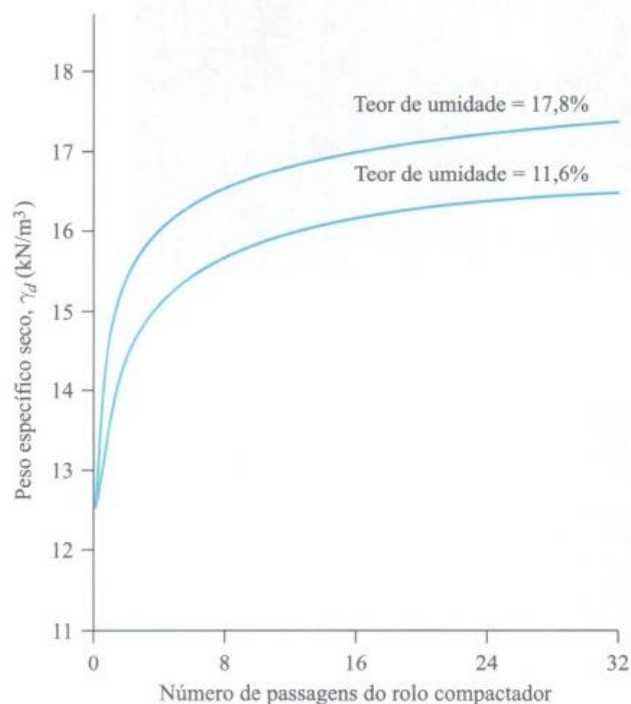
- » N = número de vezes de passadas

- » v = velocidade do rolo compactador

- » e = espessura da camada

- Método e energias de compactação no campo vão diferir (quase sempre) daqueles utilizados no laboratório

Compactação de trecho teste para definição do método:



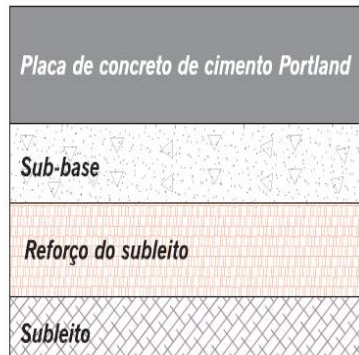
Argila siltosa: Limite de liquidez = 43 Índice de plasticidade = 19

Figura 6.19 Curva de crescimento para argila siltosa – relação entre o peso específico seco e o número de passagens de um rolo compactador de três rodas de 84,5 kN quando o solo está compactado em camadas soltas de 229 mm com diferentes teores de umidade (Adaptado de Testes de campo em escala real de rolos compactadores de 3 rodas. In: Highway Research Bulletin 272, Highway Research Board, National Research Council, Washington, D.C., 1960, Figura 15, p. 23. Reproduzido com permissão do Transportation Research Board.)

ESTRADAS – Serviços de Pavimentação

- Estruturas de pavimentos

- São sistemas de camadas assentes sobre uma fundação chamada subleito. O comportamento estrutural depende da espessura de cada uma das camadas, da rigidez destas e do subleito, bem como da interação entre as diferentes camadas do pavimento.



(a) Estrutura de pavimento-tipo



(b) Revestimento em concreto de cimento Portland sendo executado

Figura 7.1 Pavimento de concreto de cimento Portland

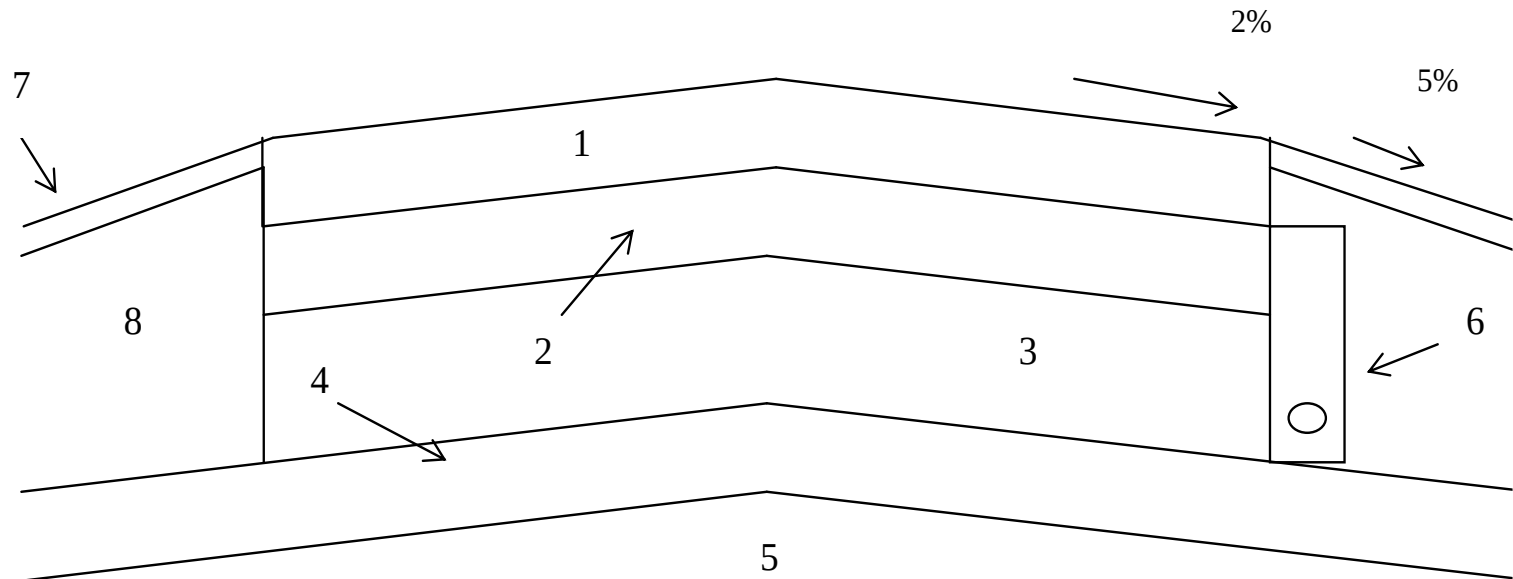


(a) Estrutura de pavimento-tipo



(b) Revestimento asfáltico sendo executado

Figura 7.2 Pavimento asfáltico



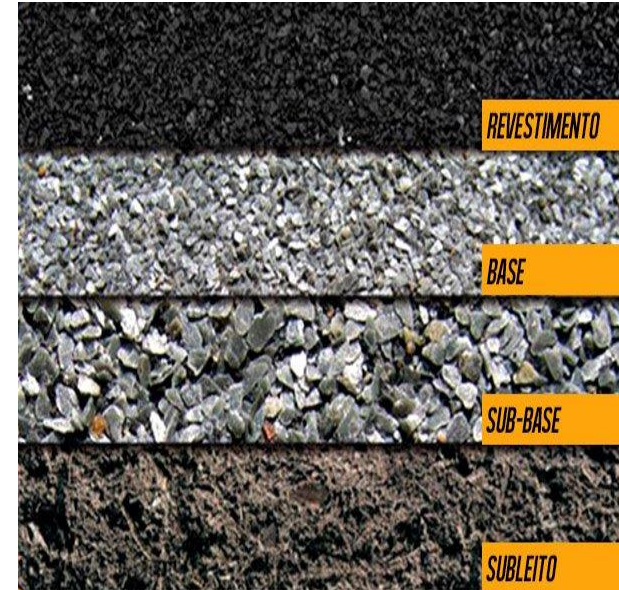
- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 - Revestimento asfáltico | 6 - Dreno longitudinal sub-superficial |
| 2 - Camada de base granular drenante | 7 - Revestimento do acostamento |
| 3 - Camada de sub-base | 8 - Base do acostamento |
| 4 - Subleito compactado | |
| 5 - Subleito natural | |

Figura 1.1 - Seção típica de um pavimento asfáltico

ESTRADAS – Serviços de Pavimentação

- Subleito

- Camada natural que serve de fundação para um pavimento



- Reforço do subleito

- Camada em geral de 20 cm de espessura, constituída de materiais granulares grosseiros, compactada, que se aplica no caso do subleito possuir uma baixa capacidade de suporte.

- Sub-base

- Camada de pavimentação, complementar à base e com as mesmas funções desta, executada sobre o subleito ou reforço do subleito.



ESTRADAS – Serviços de Pavimentação

- Camada de base

- É a camada destinada a resistir aos esforços verticais oriundos dos veículos, distribuindo-os adequadamente à camada subjacente.
- As bases podem ser executadas utilizando-se brita (agregados granulares), solos, misturas de solos com outros componentes (areia, brita, cimento, etc.)
- O procedimento de execução assemelha-se ao da compactação de uma camada de aterro comum, a diferença é que o controle tecnológico e geométrico são mais rigorosos.



ESTRADAS – Serviços de Pavimentação

- Materiais de Base, Sub-base e Reforço do subleito

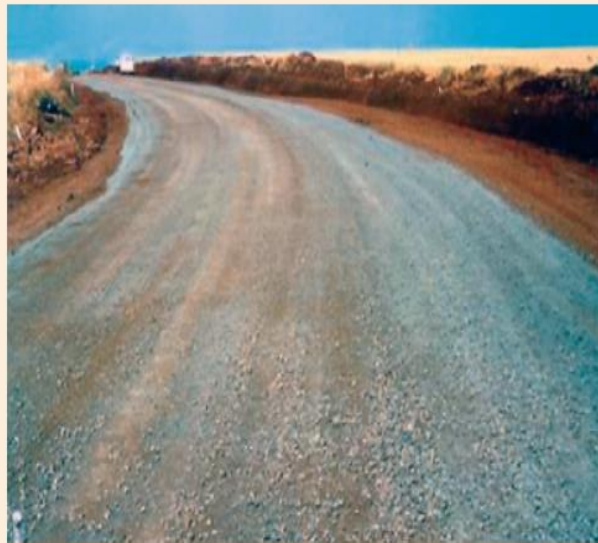
1) Materiais Granulares

1a) Materiais Britados:

- Bem graduados: brita graduada
- Mal graduados: rachão, bica corrida, macadame (seco ou hidráulico)



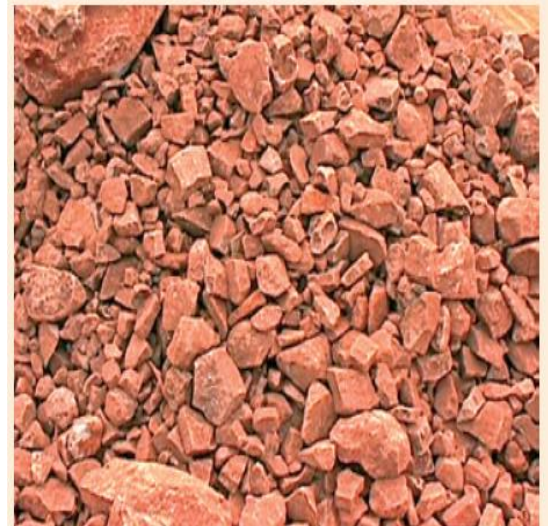
(c) Rachão



(b) Bica corrida



(d) Macadame hidráulico



(e) Macadame seco: detalhe da graduação

ESTRADAS – Serviços de Pavimentação

- Materiais de Base, Sub-base e Reforço do subleito

1b) Solos Estabilizados Granulometricamente:

- Solo-brita: correção granulométrica de solos finos por meio de adição de brita;
- Solo estabilizado: mistura de solo fino com cascalho arenoso.



(a) Solo-brita



(b) Solo-areia: mistura em pista



(a) Solo-brita descontinuo: mistura em pista

ESTRADAS – Serviços de Pavimentação

- Materiais de Base

Mistura asfáltica: Macadame Betuminoso,
Solo-Betume.
Mistura Cimentada.



(a) Brita graduada tratada com cimento



(b) Brita graduada tratada com cimento:
camada de sub-base



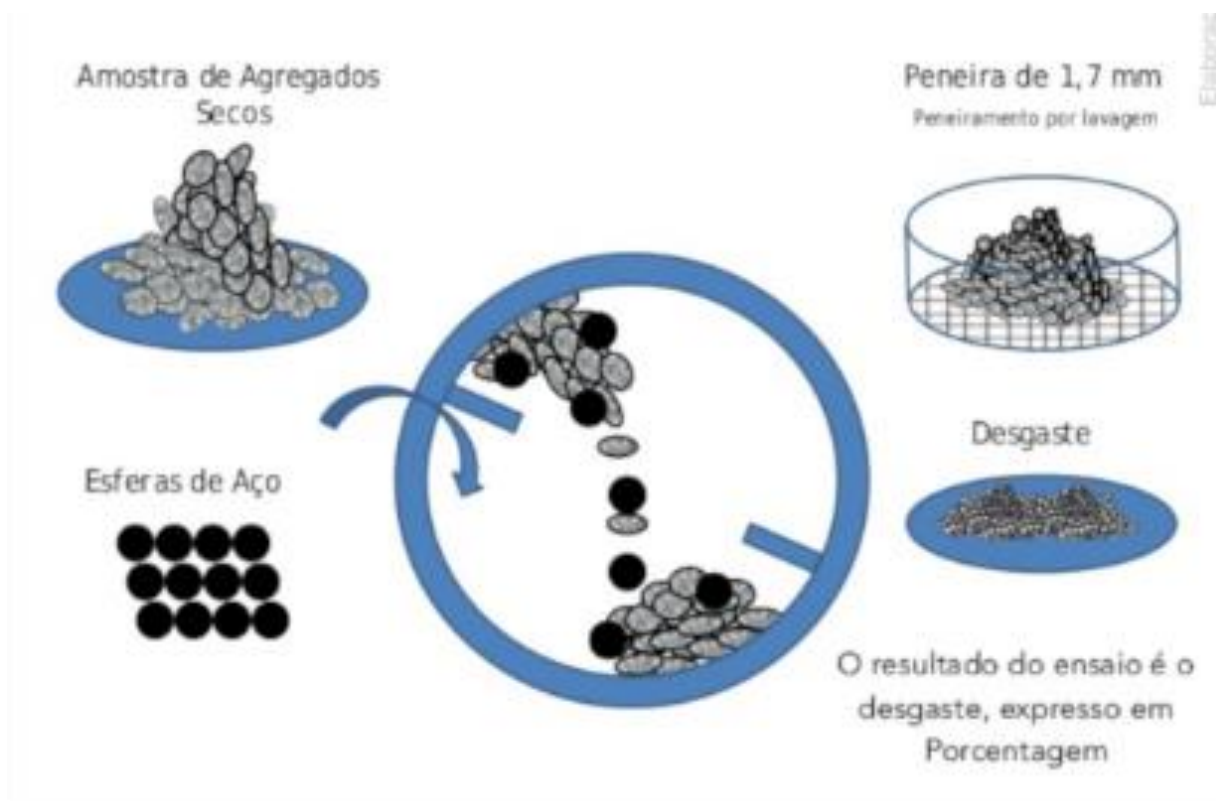
(c) Solo-cimento



(e) Solo-cal: mistura em pista

- Ensaio de abrasão *Los Angeles*

- Materiais rochosos na forma granular
- Verificar a resistência ao desgaste e ao impacto



ESTRADAS – Serviços de Drenagem e Proteção Vegetal



ESTRADAS – Serviços de Drenagem e Proteção Vegetal

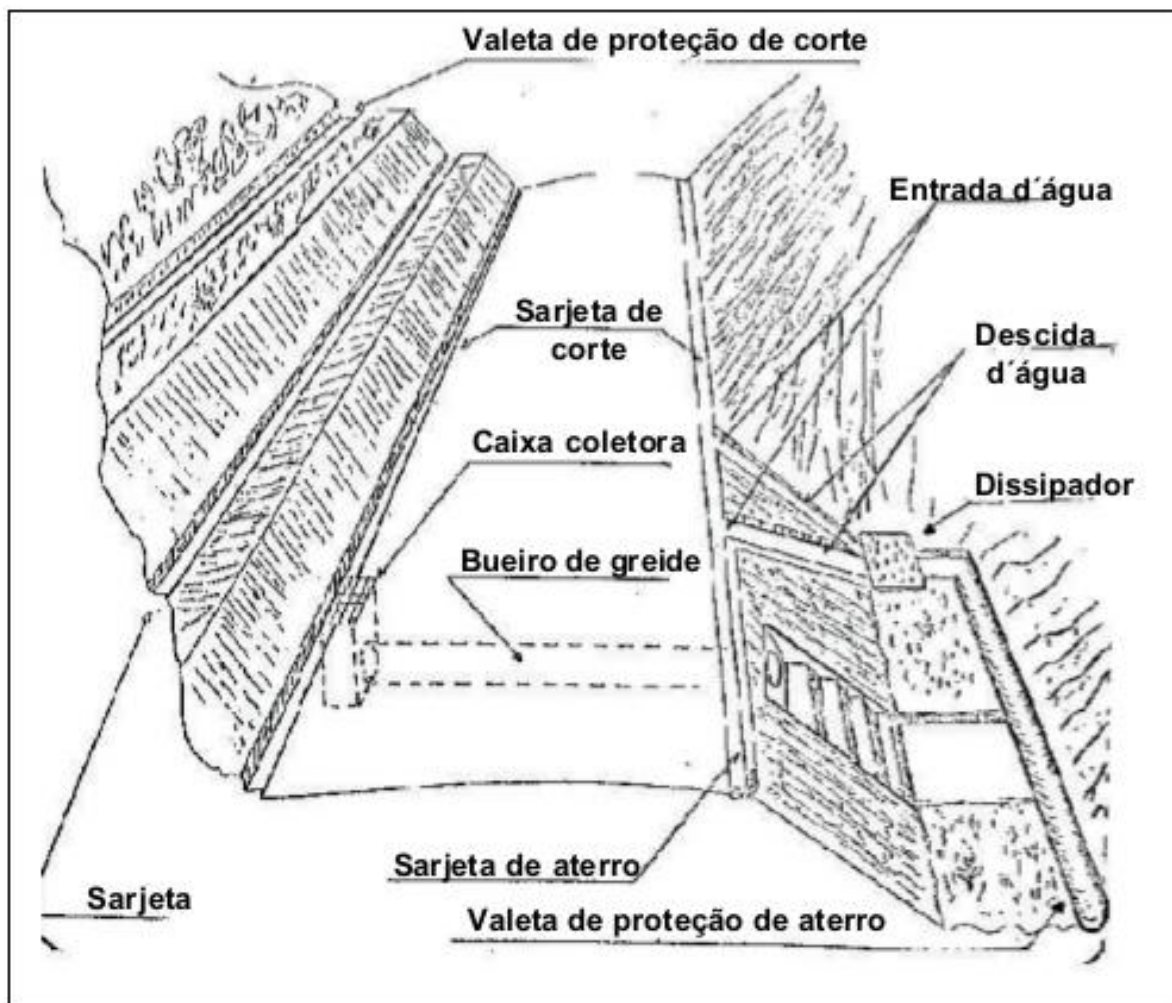


Fig 5-16. Ilustração dos dispositivos de drenagem superficial

ESTRADAS – Serviços de Drenagem e Proteção Vegetal



ESTRADAS – Serviços de Drenagem e Proteção Vegetal

Bueiro de greide



Dissipadores de energia

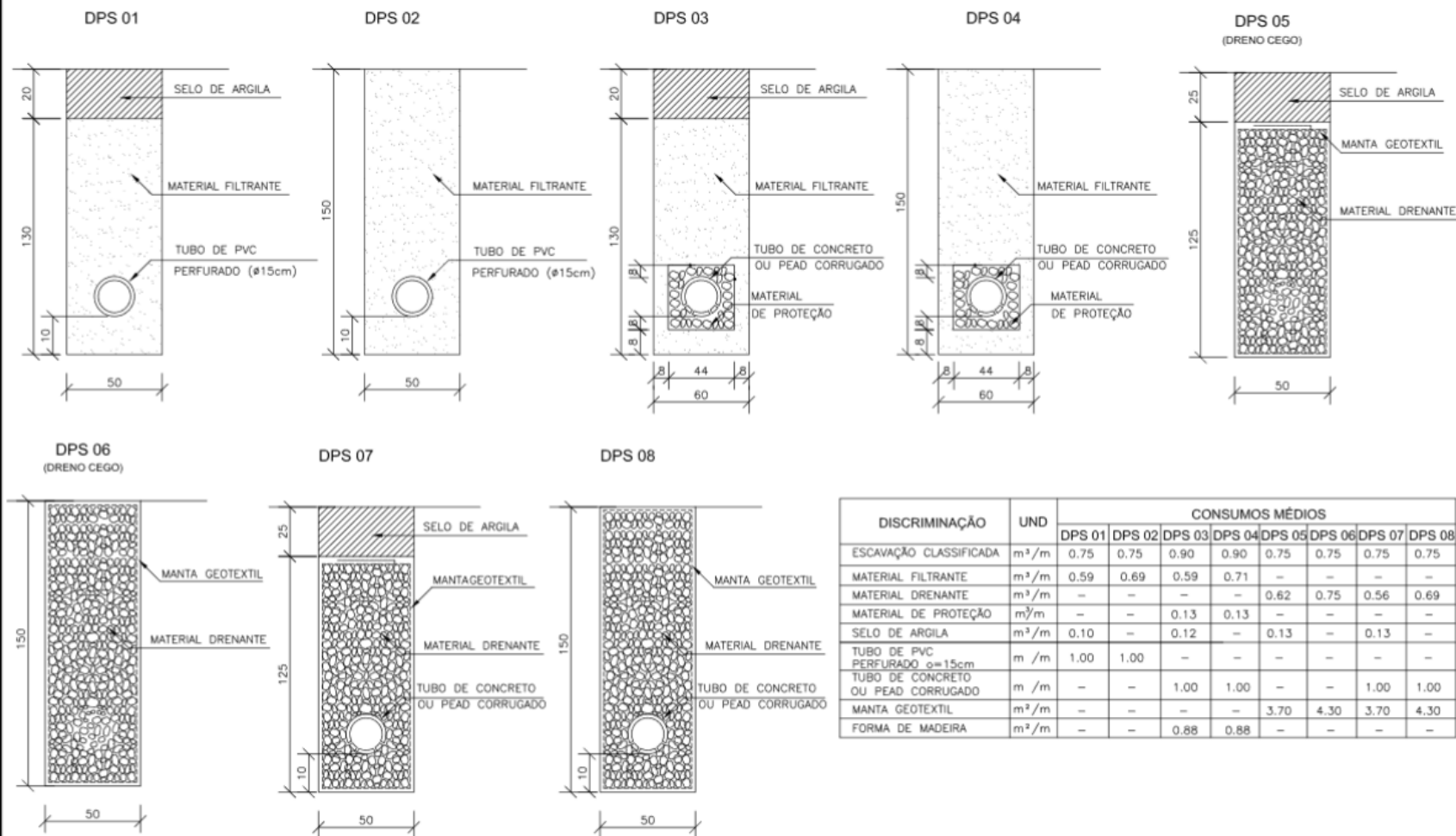


Escalonamento de taludes (banquetas)



ESTRADAS – Serviços de Drenagem e Proteção Vegetal

DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA CORTES EM SOLO



DISCRIMINAÇÃO	UND	CONSUMOS MÉDIOS							
		DPS 01	DPS 02	DPS 03	DPS 04	DPS 05	DPS 06	DPS 07	DPS 08
ESCAVAÇÃO CLASSIFICADA	m ³ /m	0.75	0.75	0.90	0.90	0.75	0.75	0.75	0.75
MATERIAL FILTRANTE	m ³ /m	0.59	0.69	0.59	0.71	—	—	—	—
MATERIAL DRENANTE	m ³ /m	—	—	—	—	0.62	0.75	0.56	0.69
MATERIAL DE PROTEÇÃO	m ³ /m	—	—	0.13	0.13	—	—	—	—
SELO DE ARGILA	m ³ /m	0.10	—	0.12	—	0.13	—	0.13	—
TUBO DE PVC PERFORADO ø=15cm	m /m	1.00	1.00	—	—	—	—	—	—
TUBO DE CONCRETO OU PEAD CORRUGADO	m /m	—	—	1.00	1.00	—	—	1.00	1.00
MANTA GEOTEXTIL	m ² /m	—	—	—	—	3.70	4.30	3.70	4.30
FORMA DE MADEIRA	m ² /m	—	—	0.88	0.88	—	—	—	—

NOTAS:

- 1 - Dimensões em cm;
- 2 - O projetista definirá a granulometria dos materiais granulares a utilizar e a posição do dreno em seção transversal;
- 3 - As formas utilizadas na construção dos drenos DPS03 e DPS04 serão retiradas e terão reaproveitamento;

- 4 - Nos drenos DPS01 e DPS02 poderão ser utilizados tubos cerâmicos porosos e tubos de concreto ou tubos dreno corrugados PEAD com o diâmetro indicado para o influxo calculado.
- 5 - De acordo com a disponibilidade local o filtro pode ser de areia ou manta geotextil.

MT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

IPR

DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA CORTES EM SOLO
(DPS 01 a DPS 08)

ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

DESENHO
2.1

ESTRADAS – Serviços de Drenagem e Proteção Vegetal

[DNIT Manual de Drenagem de Rodovias – Publicação IPT - 724](#)

[DNIT Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem](#)

[DNIT 015/2006- ES - Drenagem - Drenos subterrâneos](#)

[DNIT 016/2006- ES - Drenagem - Drenos sub-superficiais](#)

[DNIT 017/2006- ES - Drenagem - Dreno sub-horizontal](#)

[DNIT 018/2006- ES - Drenagem - Sarjetas e valetas de drenagem](#)

[DNIT 019/2004- ES - Drenagem - Transposição de sarjetas e valetas](#)

[DNIT 020/2006- ES - Drenagem - Meios-fios e guias](#)

[DNIT 021/2004- ES - Drenagem - Entradas e descidas d'água](#)

[DNIT 022/2006- ES - Drenagem - Dissipadores de energia](#)

[DNIT 023/2006- ES - Drenagem - Bueiros tubulares de concreto](#)

[DNIT 024/2004- ES - Drenagem - Bueiros metálicos executados sem interrupção do tráfego](#)

[DNIT 025/2004- ES - Drenagem - Bueiros celulares de concreto](#)

[DNIT 026/2004- ES - Drenagem – Caixas coletoras](#)

[DNIT 027/2004- ES - Drenagem – Demolição de dispositivos de concreto](#)

[DNIT 028/2004- ES - Drenagem – Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem](#)

[DNIT 029/2004- ES - Drenagem – Restauração de dispositivos de drenagem danificada](#)

[DNIT 030/2004- ES - Drenagem – Dispositivos de drenagem pluvial urbana](#)

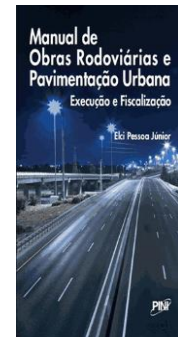
REFERÊNCIAS

- <http://www.der.sp.gov.br/Website/Acessos/Documentos/Geotecnia.aspx>



- Faíçal Massad – Obras de Terra – Curso Básico de Geotecnia, Oficina de texto

- Elci Pessoa Júnior – Manual de obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana – Execução e Fiscalização



- Pavimentação Asfáltica – Formação Básica para Engenheiros, Programa Asfalto na Universidade

- Nivaldo Chiossi – Geologia de Engenharia, Oficina de texto

